§4-3 定轴转动的动能定理

1. 刚体定轴转动力矩的功

力 $\vec{F}_i$ 对**P**点作功：

$$dA_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i$$

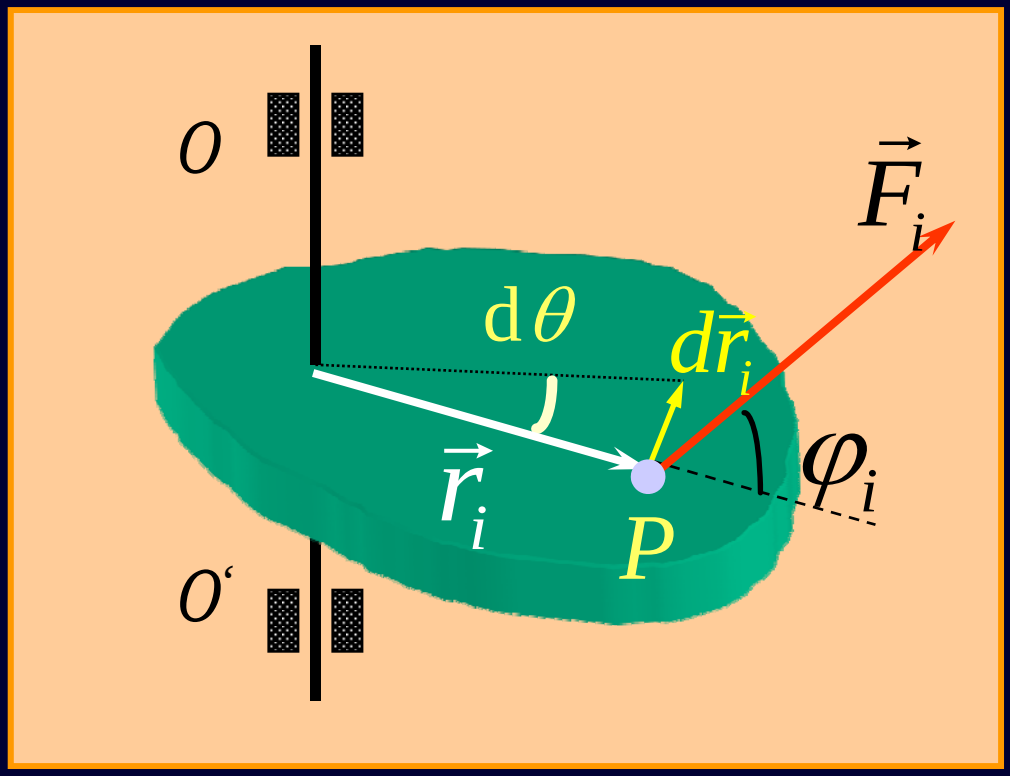
$$= F_i ds_i \cos\left(\pi/2 - \varphi_i\right)$$

$$= F_i ds_i \sin\varphi_i$$

$$ds_i = r_i d\theta$$

因 $F_i r_i \sin\varphi_i = M_{zi}$

$$\mathrm{d}A_i = M_{zi}\,\mathrm{d}\theta$$



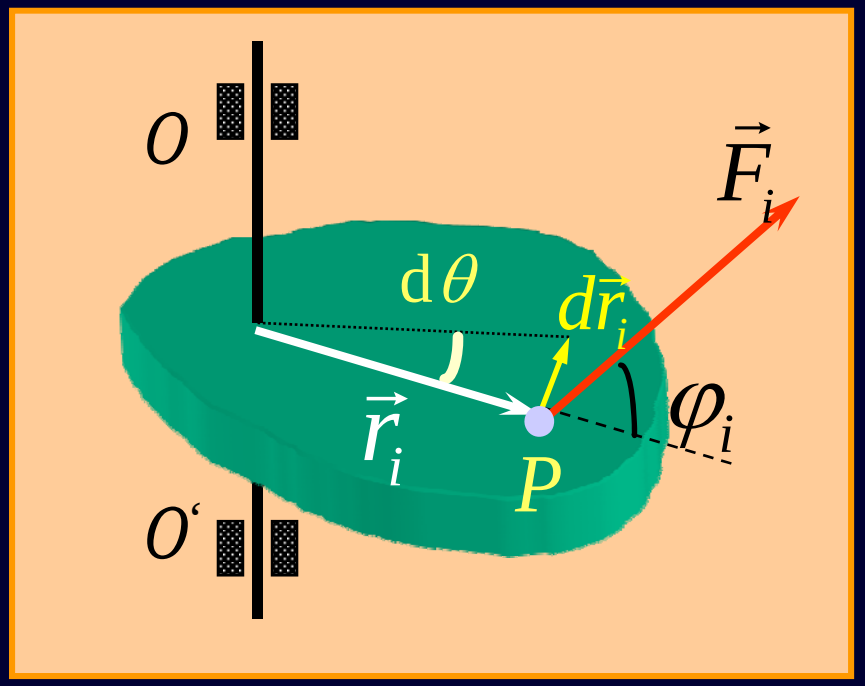
力矩的功：

$$A_i = \int M_{zi}\,\mathrm{d}\theta = \int_{\theta_0}^{\theta} M_{zi}\,\mathrm{d}\theta$$

合外力矩的功

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} \sum_i M_{zi}\,\mathrm{d}\theta$$

力矩的功：当刚体在外力矩作用下绕定轴转动而发生角位移时，就称力矩对刚体做功。力矩的功就是力的功。



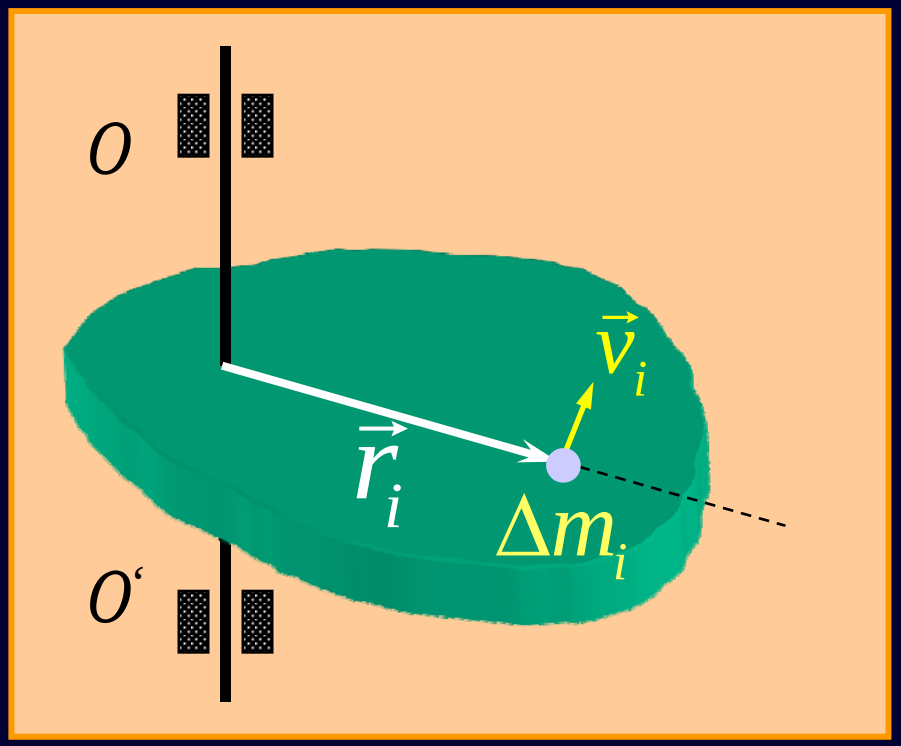
注意：因刚体不变形，质点间无相对位移，内力及内力矩的功永远为零。

2. 刚体定轴转动动能

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2}\Delta m_i v_i^2$$

$$= \frac{1}{2}(\sum_i \Delta m_i r_i^2)\omega^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$



$$J = (\sum_i \Delta m_i r_i^2)$$ （与物体的平动动能相比较）

3. 定轴转动的动能定理

根据定轴转动定律 $M = J\dfrac{d\omega}{dt}$

则物体在 $\mathrm{d}t$时间内转过角位移 $\mathrm{d}\theta$ 时

外力矩所做元功为：

$$dA = Md\theta = J\frac{d\omega}{dt}d\theta = Jd\omega\frac{d\theta}{dt} = J\omega d\omega$$

外力矩对刚体所作的功为：

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} Md\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J\omega d\omega = \frac{1}{2}J\omega_2{}^2 - \frac{1}{2}J\omega_1{}^2$$

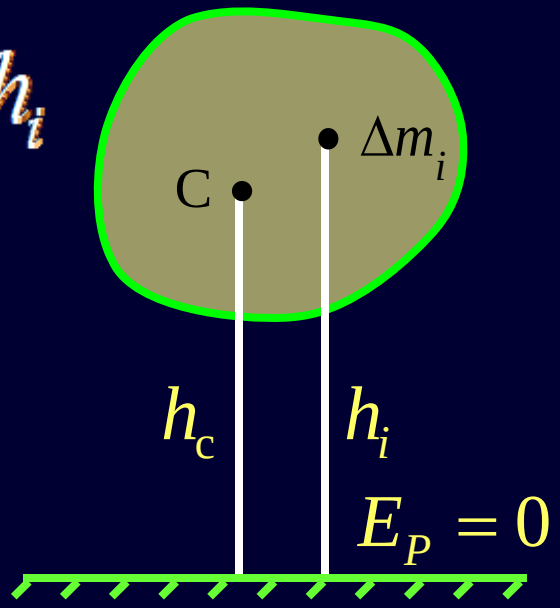
$$A=\int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta=\frac{1}{2}J\omega_2{}^2-\frac{1}{2}J\omega_1{}^2$$

刚体定轴转动的动能定理：合外力矩对刚体所做的功等于刚体转动动能的增量。

4. 刚体的重力势能

对于一个不太大的质量为m的物体，它的重力势能应是组成刚体的各个质点的重力势能之和。

$$E_p = \sum \Delta m_i g h_i = g \sum \Delta m_i h_i$$



质心高度为：$h_c = \dfrac{\sum \Delta m_i h_i}{m}$

$$E_p = m g h_c$$

表明：一个不太大的刚体的重力势能与它的质量集中在质心时所具有的势能一样。

对于刚体，任何内力做功都等于零。所以，在只有保守力做功的情况下，其机械能守恒。

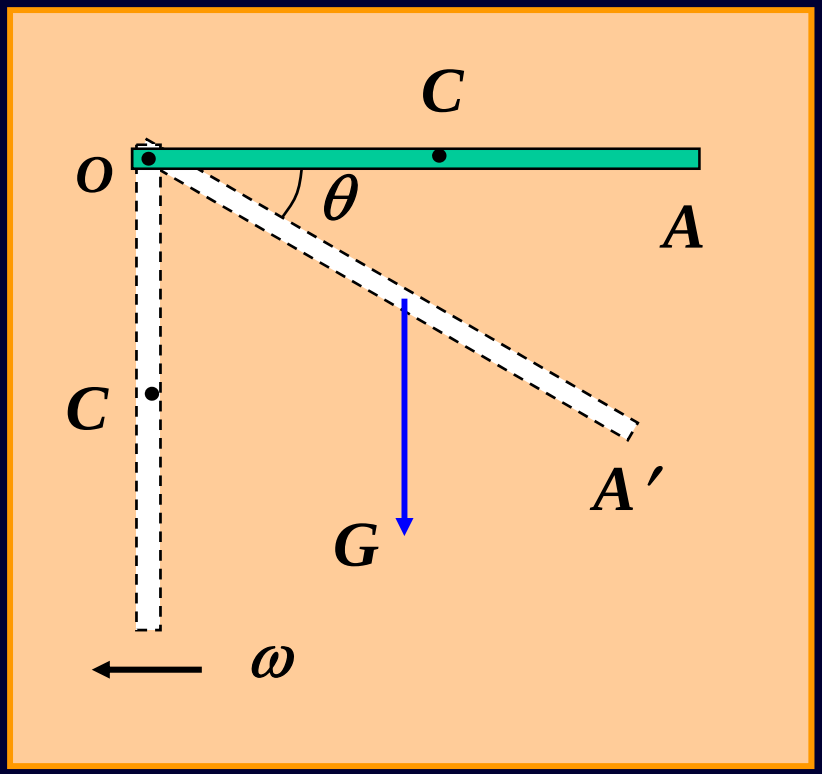
定轴转动刚体的机械能 =

绕轴转动的动能 + 质心的势能

$$E = \frac{1}{2} J\omega^2 + mgh_C$$

对于包括刚体的系统，功能原理和机械能守恒定律仍成立。

例题　一根质量为m、长为 l 的均匀细棒OA可绕通过其一端的光滑轴O在竖直平面内转动，今使棒从水平位置开始自由下摆，求细棒摆到竖直位置时其中点C 和端点A 的速度。



解法一：转动动能定理

棒在下摆过程中，对转轴O支撑力N的力矩等于零，重力G 的力矩是变力矩，重力矩元功

$$dA = mg\frac{l}{2}\cos\theta d\theta$$

棒从水平位置下摆到竖直位置过程中，重力矩所作的功

$$A = \int dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} mg\frac{l}{2}\cos\theta d\theta = mg\frac{l}{2}$$

由转动动能定理 $$mg\frac{l}{2} = \frac{1}{2}J\omega^2$$

$$\boldsymbol{J = \frac{1}{3}ml^2}$$

得 $$\omega = \sqrt{\frac{3g}{J}}$$

竖直位置端点A和中心点C的速度分别为

$$v_A = l\omega = \sqrt{3gl}$$

$$v_C = \frac{l}{2}\omega = \frac{1}{2}\sqrt{3gl}$$

解法二：机械能守恒

整个过程只有重力作功，取棒在竖直位置时的中点C即质心处为势能零点，在任一位置有：

$$mg\frac{l}{2} = mg\frac{l}{2}(1-\sin\theta) + \frac{1}{2}J\omega^2$$